archelios suite

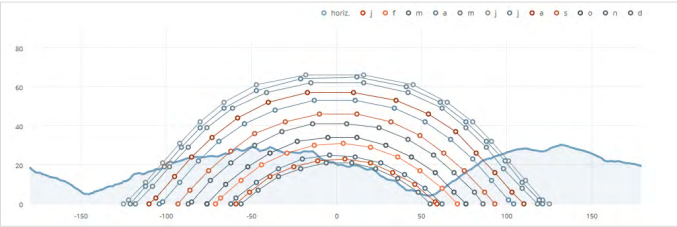
La suite complète dédiée à la conception photovoltaïque

archelios™ PRO

Conception photovoltaïque et calcul du productible

Archelios™ PRO est une application en ligne de conception, de simulation et d'analyse économique de projets photovoltaïques destinée aux professionnels pour tout type d'installation photovoltaïque (sur toitures, au sol, injection réseau, sites isolés ou auto-consommation).

Simple à utiliser, Archelios™ PRO fournit les calculs de productible les plus précis au monde, en se basant sur une simulation en 3D du projet. Grâce aux fonctions de comparaison multi-projets, le concepteur peut définir la meilleure configuration possible pour une installation optimale.



Visuel, précis et accessible partout

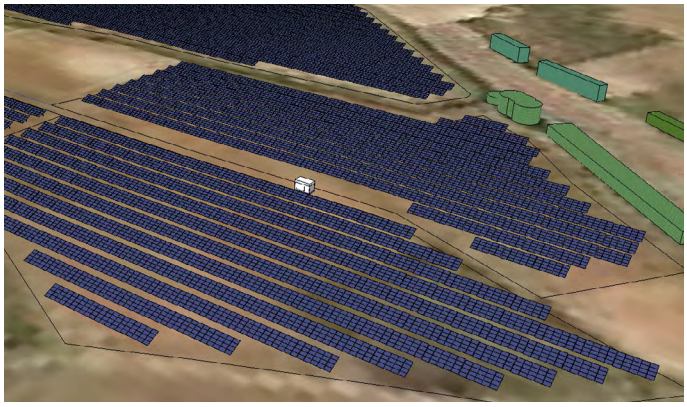
Grâce au plug-in SketchUp, reconnu mondialement pour son ergonomie, Archelios PRO offre une simulation en 3D de l'installation photovoltaïque, ainsi que de l'architecture du bâtiment et de son environnement. Le concepteur peut ainsi trouver la meilleure configuration possible en tenant compte l'environnement proche. Les masques lointains sont quant à eux calculés automatiquement sur la Terre entière grâce aux modèles de la NASA.

Proposant un vaste choix de modules et d'onduleurs (+ de 12 000 références de modules et + de 1 500 onduleurs), Archelios PRO facilite le choix du meilleur matériel pour un rendement optimal de l'installation.

Archelios PRO est une application en ligne qui est accessible partout et qui permet la sauvegarde des projets photovoltaïques sur le cloud (transmission sécurisée en https et serveur dédié, avec processus de sauvegarde redondante) : ils peuvent ainsi être partagés avec vos collègues, visualisés et édités chez le client, sur un ordinateur ou un smartphone, pour une grande souplesse d'utilisation. Vous n'avez plus aucun souci d'installation, Archelios PRO est compatible avec tous les navigateurs internet et vous êtes assurés d'avoir la dernière version à jour du logiciel et des bases de données.







Outil de décision économique

Archelios PRO calcule les résultats de production de manière très détaillée en prenant en compte l'ensemble des pertes (masques, ombrages, température, vieillissement, déperdition des matériels, etc). Ils sont fournis heure par heure et année après année.

Archelios PRO fournit des indicateurs économiques de rentabilité sur une période définie. Ceux-ci tiennent compte du coût d'investissement global, de la durée de vie des matériels et de leur renouvellement au fil du temps, des frais de maintenance, des taux d'intérêt bancaires, du montant des aides éventuelles et enfin, du prix de revente du kWh (injection) ou de non-consommation (autoconsommation). Ces informations sont utilisées pour fournir une analyse financière financière complète du retour sur investissement.

Les fonctionnalités d'Archelios PRO

LES POINTS FORTS

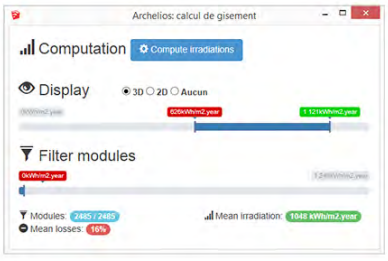
- Accès à une couverture géographique mondiale des stations météo pour les données d'ensoleillement
- Modélisation en 3D de l'installation et de chaque composant grâce au plug-in SketchUp (calcul précis des ombrages proches par la modélisation des courbes I(V) pour chaque module et string)
- Simulation en 3D du calepinage et du câblage pour un rendement maximum
- Application en ligne, simple à utiliser, facile d'accès, y compris sur smartphone, avec une visualisation graphique claire et détaillée
- Comparatif facile entre projets (choix de matériels ou câblage différent) pour une rentabilité optimale
- Calcul de la production et de la rentabilité économique avec prise en compte du CGA (coût global actualisé) en €/kWh
- Calculs précis et détaillés pour une estimation réelle du projet (logiciel le plus précis au monde*)
- Outil innovant pour estimer l'auto-consommation (édition de profils de consommation électrique quotidiens) et le stockage d'énergie
- Possibilité d'exporter le projet photovoltaïque vers archelios calc pour permettre le dimensionnement des câbles, la finition du projet et un contrôle normatif de l'installation.

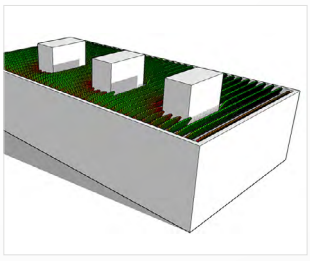
Adapté aux exigences du marché photovoltaïque

Archelios PRO a évolué depuis 2001 et prend désormais en compte les projets d'auto-consommation où l'électricité produite par l'installation photovoltaïque est utilisée pour couvrir les besoins électriques du producteur.

Calcul du gisement solaire

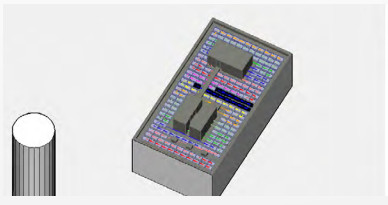
- Géolocalisation avec Google Maps et accès aux données de + de 1 500 stations météo dans le monde entier
- Utilisation des résultats météo pour la modélisation (éclairement, irradiation, …)
- Calcul automatique du masque lointain (données NASA)

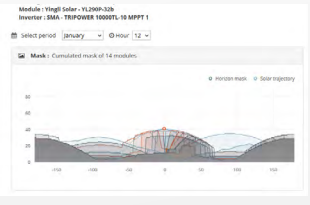




Simulation en 3D avec le plug-in SketchUp

- Simulation du bâtiment et de son environnement
- Calepinage et câblage automatique en 3D et simulation en 3D de chaque composant, des ombrages et du masque proche





Dimensionnement de l'installation

- Choix du matériel à partir d'une large base de données multi-fabricants
- Paramètres de simulation complets, avec des valeurs par défaut cohérentes
- Choix de l'onduleur, gestion des multi-MPPT, micro-onduleurs, optimiseurs
- Affichage des résultats détaillés de chaque composant (module, string, onduleur)

Calcul du productible

- Simulation de la production annuelle AC et DC heure par heure
- Calcul du ratio de performance et des courbes I(V) et P(V) heure par heure pour chaque module et string
- Prise en compte exhaustive des pertes, y compris celles liées à la ventilation des modules



Sélection automatique des configurations modules/onduleurs valide

Calcul de la rentabilité de l'installation

- Calcul sur toute la période d'observation des revenus par an
- Prise en compte de l'investissement global, des frais de maintenance, de l'emprunt bancaire et du montant des aides éventuelles
- Calcul du retour sur investissement, du CGA (coût global actualisé), de la VAN (valeur actuelle nette)



Calcul pour l'auto-consommation

- Simulation de projets d'auto-consommation avec option de stockage
- Définition d'un profil de consommation et calculs réalistes de production et de consommation heure par heure

Echange des résultats et comparaison entre projets

- Application web avec accès en ligne et mise à jour automatique
- Génération du projet au format pdf ou partage d'un lien de consultation en ligne
- Comparatif de projets entre eux

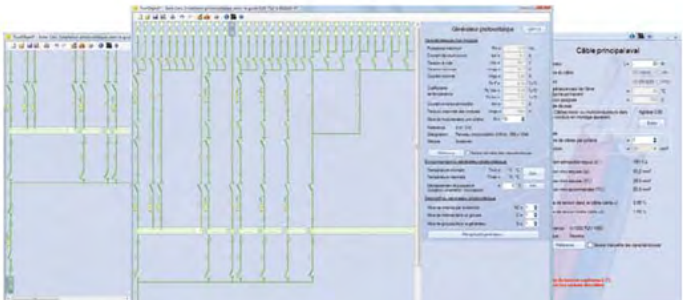
* Parmis les logiciels professionnels. Précision attestée par deux études internationales : Photon international et journal IJEEE.

archelios™ CALC

Dimensionnement des installations photovoltaïques

Archelios™ CALC est un logiciel conçu pour permettre aux professionnels de dimensionner leurs installations photovoltaïques raccordées au réseau public selon les différents guides NF. Archelios™ CALC prend en compte tous les éléments constituant une installation photovoltaïque et apporte pour chacun des renseignements sur l'état de conformité par une présentation claire et conviviale.

En quelques fenêtres, archelios™ CALC présente une vue globale et synthétique de l'installation photovoltaïque, des modules photovoltaïques jusqu'au raccordement au réseau public de distribution, de la simple installation en habitat, jusqu'aux installations multi onduleurs répartis sur un réseau triphasé.

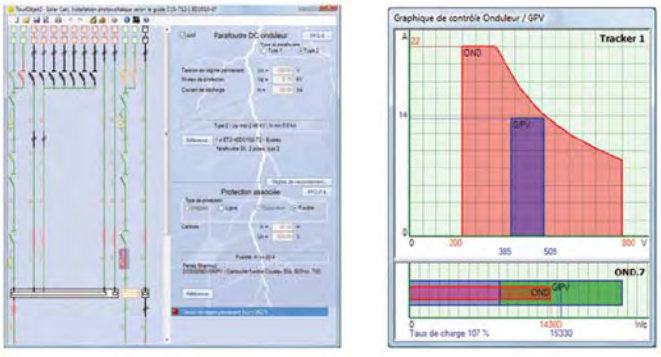


Normes CEI & NF C15-712

Archelios™ CALC affiche en temps réel :

• le synoptique complet et détaillé de l'installation, où la validité de chaque composant est signalée par un code couleur.
• une zone de saisie qui s'adapte automatiquement au composant sélectionné.

La saisie peut se faire individuellement, pour chaque composant, ou globalement, au travers d'une multi sélection.
Les caractéristiques des composants peuvent être intégrées directement à partir des catalogues inclus dans archelios calc™ ou saisies manuellement.



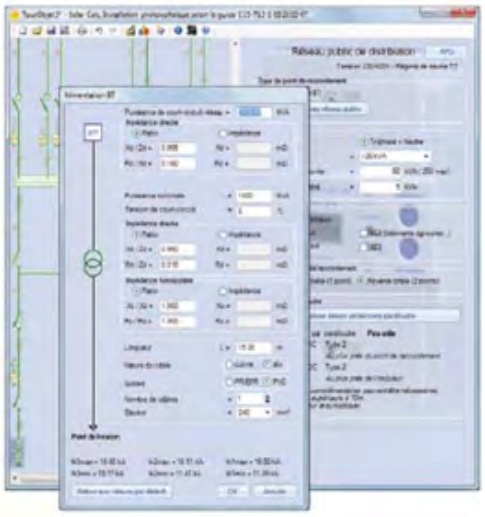
Visualisation dynamique générateur / Onduleur et graphique sur le taux de charge de l'onduleur

La plus grande attention a été portée à tous les éléments de l'installation photovoltaïque.

Le générateur photovoltaïque est décrit précisément :
• Caractéristiques des panneaux
• Nombre et organisation des panneaux
• Environnement de pose (un lien vers le site PVGIS de la commission européenne est proposé, pour l'aide aux calculs de perte d'irradiation)
• Températures d'utilisation mini/maxi

L'adaptation de l'onduleur est optimisé selon :
• Niveau de puissance avec possibilité de surclassement
• Niveaux de courant et de tension mini/maxi
• Prise en compte des variations de température d'emploi des panneaux
• Gestion des trackers et des points de connexion des onduleurs.

Les câbles sont dimensionnés pour répondre aux différentes contraintes :
• Prise en compte des obligations contre les risques d'incendie
• Courant d'emploi
• Mode de pose
• Chute maximale de tension imposée (3%), recommandée (1%)
• Contrainte thermique



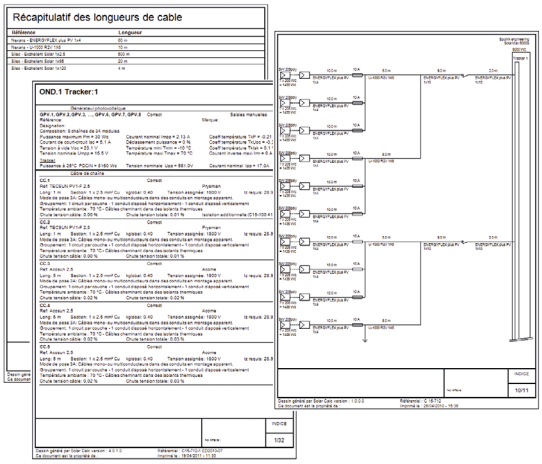
Les protections fusibles sont facultatives ou imposées s'il y a lieu :
• Calcul des calibres mini/maxi admissibles
• Tension assignée DC

Optimisation du ou des onduleurs :
• Cohérence avec le raccordement au réseau public (puissance, type, ...)
• Calculs des courants résultants (répartition des phases
• Contrôle du déséquilibre de charge sur le réseau public

Optimisation du ou des onduleurs :
• Cohérence avec le raccordement au réseau public (puissance, type, ...)
• Calculs des courants résultants (répartition des phases
• Contrôle du déséquilibre de charge sur le réseau public

Dimensionnement des protections :
- Calcul des calibres
- Pouvoir de coupure
- Seuils thermiques et magnétiques
- Seuil différentiel selon l'environnement
- Temps de fonctionnement

Etude systémique des parafoudres
- Evaluation du besoin de parafoudres en fonction de l'environnement
- Définition automatique des types et caractéristiques des parafoudres
- Contrôle des protections associées aux parafoudres



Les points forts d'Archelios CALC*

- Solution professionnelle de dimensionnement électrique DC et AC, mono ou multi onduleurs
- Sécurité et conformité : calculs et contrôles normatifs (guide NF C15-712-1, C15-100, C32-502, …)
- Base de données multi-constructeurs pour tous les matériels (modules, protections, onduleurs, câbles, parafoudres, interrupteurs…) : Sharp, Photowatt, Sanyo, Alphasolar, SMA…, + de 50 constructeurs avec préfiltrage automatique du choix des appareils compatibles avec l'installation
- Possibilité de saisie de catalogues personnalisés
- Traitement indépendant des différents composants ou saisie en multi-sélection pour une conception flexible et rapide
- Calcul de l'installation en temps-réel et visualisation des anomalies et de l'adéquation du matériel choisi
- Utilisation interactive d'Excel permettant de saisir et de modifier n'importe quel objet de l'installation rapidement (caractéristiques, repères, longueurs…)
- Traitement de tout type d'installation PV
- Documentation complète de l'installation pour le contrôle (note de calcul, nomenclatures, listes de câbles, schéma unifilaire…)
- Outil convivial, facile à prendre en main avec un affichage synthétique de l'installation et une visualisation contextuelle détaillée pour chaque élément
- Possibilité de traiter des installations de plus de 250 kVA avec un raccordement sur transformateur, via un module Haute Tension
- Export des données au format DWG du schéma unifilaire
- Possibilité d'importer le projet photovoltaïque provenant d'Archelios PRO pour son dimensionnement

* Archelios CALC est le nouveau nom de solar calc depuis 2015, les fonctionnalités du logiciel restent identiques. Solar calc, développé et commercialisé par Trace Software depuis 2009, a pris le nom d'Archelios CALC pour marquer sa complémentarité et l'échange possible avec archelios pro pour une conception photovoltaïque complète avec une seule suite de logiciels.

✔ Ils nous font confiance

cea · Dalkia · direct energie · egis · enphase energy · SUNPOWER · Q.CELLS · ines (Institut National de l'Energie Solaire) · IBC SOLAR · SAINT-GOBAIN · Tigo energy · energies EDF nouvelles · COFELY INEO GDF SUEZ · FONROCHE énergies renouvelables · REXEL · Enel · Schneider Electric · solaredge

ADEME — Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Archelios a été développé avec le soutien financier de l'ADEME.

traceSoftware

Trace Software International
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain, France

Tel. : +33 (0)2 32 79 44 24
Fax. : +33 (0)2 22 44 89 56
Email : commercial@trace-software.com

www.trace-software.com